

解析几何习题课

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ _____.

解析几何习题课

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ 3 .

解析几何习题课

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ 3 .

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c}) \right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

解析几何习题课

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ 3 .

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})\right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ 4 .

解析几何习题课

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ 3 .

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})\right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ 4 .

3. 设一平面过原点及 $A(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直,
则此平面方程为_____ .

解析几何习题课

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ 3 .

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})\right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ 4 .

3. 设一平面过原点及 $A(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直,
则此平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

4. 已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为_____.

4.已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为 $x - 3y + z + 2 = 0$.

4. 已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为 $x - 3y + z + 2 = 0$.

5. 点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: x = 1, y = 3t + 2, z = 3t + 4$ 的距离 $d =$ _____

4.已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为 $x - 3y + z + 2 = 0$.

5.点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: x = 1, y = 3t + 2, z = 3t + 4$ 的距

离 $d =$ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$.

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$.

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$.

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4(x^2 + y^2) = (3z - 1)^2$.
顶点在 $(0, 0, 1/3)$ 的圆锥面

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$.

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4(x^2 + y^2) = (3z - 1)^2$.

顶点在 $(0, 0, 1/3)$ 的圆锥面

8. xOz 平面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 _____ .

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$.

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $4(x^2 + y^2) = (3z - 1)^2$.

顶点在 $(0, 0, 1/3)$ 的圆锥面

8. xOz 平面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为 $y^2 + z^2 = 5x$.

9.曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1)到 xOy 平面的投影柱面的方程为_____.

(2)在 xOz 平面的投影曲线的方程为_____.

9. 曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1) 到 xOy 平面的投影柱面的方程为 $2x^2 + y^2 = 1$.

(2) 在 xOz 平面的投影曲线的方程为 .

9.曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1)到 xOy 平面的投影柱面的方程为 $2x^2 + y^2 = 1$.

(2)在 xOz 平面的投影曲线的方程

为 $\begin{cases} z = 1 - x^2 \\ y = 0 \end{cases} \quad (0 \leq |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2})$.

9. 曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1) 到 xOy 平面的投影柱面的方程为 $2x^2 + y^2 = 1$.

(2) 在 xOz 平面的投影曲线的方程

为 $\begin{cases} z = 1 - x^2 \\ y = 0 \end{cases} \quad (0 \leq |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2})$.

10. 曲线 $C : \begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线方程为 _____ .

9. 曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1) 到 xOy 平面的投影柱面的方程为 $2x^2 + y^2 = 1$.

(2) 在 xOz 平面的投影曲线的方程

为
$$\begin{cases} z = 1 - x^2 \\ y = 0 \end{cases} \quad (0 \leq |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2})$$
 .

10. 曲线 $C : \begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线方程

为
$$\begin{cases} (y^2 + z^2)^2 + 32(y^2 - z^2) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$
 .

11. 圆 $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 圆 $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 的面积 $S = \underline{\frac{2}{3}\pi a^2}$.

二、选择题

1. 下列命题正确的是 ()

(A) $(\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b})$.

(B) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(C) $((\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})) \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$.

(D) $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

二、选择题

1. 下列命题正确的是 (C)

(A) $(\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b})$.

(B) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(C) $((\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})) \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$.

(D) $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

二、选择题

1. 下列命题正确的是 (C)

(A) $(\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b})$.

(B) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(C) $((\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})) \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$.

(D) $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

2. 两直线 $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$ 的夹

角为 ()

(A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{3}$.

二、选择题

1. 下列命题正确的是 (C)

(A) $(\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b})$.

(B) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(C) $((\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})) \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$.

(D) $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

2. 两直线 $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$ 的夹

角为 (D)

(A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{3}$.

3. 两直线 $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 + 4t, \\ z = 7 + t. \end{cases}$

位置关系为 ()

(A) 垂直. (B) 平行. (C) 相交. (D) 异面但不垂直.

3. 两直线 $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 + 4t, \\ z = 7 + t. \end{cases}$

位置关系为 (**D**)

(A)垂直. (B)平行. (C)相交. (D)异面但不垂直.

3. 两直线 $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 + 4t, \\ z = 7 + t. \end{cases}$

位置关系为 (D)

(A) 垂直. (B) 平行. (C) 相交. (D) 异面但不垂直.

4. 直线 $L : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与平面 $\pi : 4x - 2y - 2z = 3$

的位置关系为 ()

(A) 平行, 但直线不在平面上.

(B) 直线在平面上.

(C) 垂直相交.

(D) 相交但不垂直.

3. 两直线 $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 + 4t, \\ z = 7 + t. \end{cases}$

位置关系为 (D)

(A) 垂直. (B) 平行. (C) 相交. (D) 异面但不垂直.

4. 直线 $L : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与平面 $\pi : 4x - 2y - 2z = 3$

的位置关系为 (A)

(A) 平行, 但直线不在平面上.

(B) 直线在平面上.

(C) 垂直相交.

(D) 相交但不垂直.

三、解答题

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n},$

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n}$,
其方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n}$,

其方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$.

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n}$,

其方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$.

$\because L // \pi, \therefore \vec{a} \perp \vec{n}$, 得 $6l - 2m - 3n = 0$.

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n}$,

其方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$.

$\because L // \pi, \therefore \vec{a} \perp \vec{n}$, 得 $6l - 2m - 3n = 0$.

直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{1, 1, 1\} \times \{1, 6, 3\} = \{-3, -2, 5\}$.

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n}$,

其方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$.

$\because L // \pi, \therefore \vec{a} \perp \vec{n}$, 得 $6l - 2m - 3n = 0$.

直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{1, 1, 1\} \times \{1, 6, 3\} = \{-3, -2, 5\}$.

由 $M(-1, 2, -3) \in L, M_1(1, -1, 3) \in L_1, \overrightarrow{MM_1} = \{2, -3, 6\}$,

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

解 法1:

设直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{n}$,

其方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$.

$\because L // \pi, \therefore \vec{a} \perp \vec{n}$, 得 $6l - 2m - 3n = 0$.

直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{1, 1, 1\} \times \{1, 6, 3\} = \{-3, -2, 5\}$.

由 $M(-1, 2, -3) \in L, M_1(1, -1, 3) \in L_1, \overrightarrow{MM_1} = \{2, -3, 6\}$,

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a}\vec{a}_1\overrightarrow{MM_1}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ -3 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 6 \end{vmatrix} = 3l + 28m + 13n = 0,$$

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a}\vec{a}_1\overrightarrow{MM_1}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ -3 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 6 \end{vmatrix} = 3l + 28m + 13n = 0,$$

由

$$\begin{cases} 6l - 2m - 3n = 0 \\ 3l + 28m + 13n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l = -\frac{2}{3}m \\ n = -2m \end{cases} \Rightarrow l : m : n = 2 : -3 : 6,$$

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a}\vec{a}_1\overrightarrow{MM_1}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ -3 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 6 \end{vmatrix} = 3l + 28m + 13n = 0,$$

由

$$\begin{cases} 6l - 2m - 3n = 0 \\ 3l + 28m + 13n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l = -\frac{2}{3}m \\ n = -2m \end{cases} \Rightarrow l : m : n = 2 : -3 : 6,$$

$\therefore$ 所求直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{6}$.

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a} \vec{a}_1 \overrightarrow{MM_1}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ -3 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 6 \end{vmatrix} = 3l + 28m + 13n = 0,$$

由

$$\begin{cases} 6l - 2m - 3n = 0 \\ 3l + 28m + 13n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l = -\frac{2}{3}m \\ n = -2m \end{cases} \Rightarrow l : m : n = 2 : -3 : 6,$$

$\therefore$ 所求直线 L 的方程为 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{6}$.

法2;

法2;

设所求直线 L 与直线 L_1 的交点为 $M_1(x_0, y_0, z_0)$,

法2;

设所求直线 L 与直线 L_1 的交点为 $M_1(x_0, y_0, z_0)$, 则

$\overrightarrow{MM_1} = \{x_0 + 1, y_0 - 2, z_0 + 3\}$, 即为直线 L 的方向向量, 它必与平面 π 的法向量 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$ 垂直,

法2;

设所求直线 L 与直线 L_1 的交点为 $M_1(x_0, y_0, z_0)$, 则

$\overrightarrow{MM_1} = \{x_0 + 1, y_0 - 2, z_0 + 3\}$, 即为直线 L 的方向向量, 它必与平面 π 的法向量 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$ 垂直, 于是得

$$\begin{cases} x_0 + y_0 + z_0 = 3, \\ x_0 + 6y_0 + 3z_0 = 4, \\ 6(x_0 + 1) - 2(y_0 - 2) - 3(z_0 + 3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = -1, \\ z_0 = 3. \end{cases}$$

法2;

设所求直线 L 与直线 L_1 的交点为 $M_1(x_0, y_0, z_0)$, 则

$\overrightarrow{MM_1} = \{x_0 + 1, y_0 - 2, z_0 + 3\}$, 即为直线 L 的方向向量, 它必与平面 π 的法向量 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$ 垂直, 于是得

$$\begin{cases} x_0 + y_0 + z_0 = 3, \\ x_0 + 6y_0 + 3z_0 = 4, \\ 6(x_0 + 1) - 2(y_0 - 2) - 3(z_0 + 3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = -1, \\ z_0 = 3. \end{cases}$$

$\therefore \overrightarrow{MM_1} = \{2, -3, 6\}$, 故 L 的方程为

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{6}.$$

法2;

设所求直线 L 与直线 L_1 的交点为 $M_1(x_0, y_0, z_0)$, 则

$\overrightarrow{MM_1} = \{x_0 + 1, y_0 - 2, z_0 + 3\}$, 即为直线 L 的方向向量, 它必与平面 π 的法向量 $\vec{n} = \{6, -2, -3\}$ 垂直, 于是得

$$\begin{cases} x_0 + y_0 + z_0 = 3, \\ x_0 + 6y_0 + 3z_0 = 4, \\ 6(x_0 + 1) - 2(y_0 - 2) - 3(z_0 + 3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = -1, \\ z_0 = 3. \end{cases}$$

$\therefore \overrightarrow{MM_1} = \{2, -3, 6\}$, 故 L 的方程为

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{6}.$$

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线 L_2 : $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$,

2.一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$,求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$,
即 $(1 + \lambda)x + (\lambda - 2)y + \lambda z + (\lambda + 6) = 0$,

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$, 即 $(1 + \lambda)x + (\lambda - 2)y + \lambda z + (\lambda + 6) = 0$, 其法向量为 $\vec{n} = \{1 + \lambda, \lambda - 2, \lambda\}$.

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$,
即 $(1 + \lambda)x + (\lambda - 2)y + \lambda z + (\lambda + 6) = 0$, 其法向量
为 $\vec{n} = \{1 + \lambda, \lambda - 2, \lambda\}$.

L_2 的方向向量为 $\vec{a} = \{1, 1, 2\}$,

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$, 即 $(1 + \lambda)x + (\lambda - 2)y + \lambda z + (\lambda + 6) = 0$, 其法向量为 $\vec{n} = \{1 + \lambda, \lambda - 2, \lambda\}$.

L_2 的方向向量为 $\vec{a} = \{1, 1, 2\}$, 则

$$\sin \frac{\pi}{6} = |\cos(\vec{n}, \vec{a})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{\|\vec{n}\| \|\vec{a}\|}$$

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$, 即 $(1 + \lambda)x + (\lambda - 2)y + \lambda z + (\lambda + 6) = 0$, 其法向量为 $\vec{n} = \{1 + \lambda, \lambda - 2, \lambda\}$.

L_2 的方向向量为 $\vec{a} = \{1, 1, 2\}$, 则

$$\sin \frac{\pi}{6} = |\cos(\vec{n}, \vec{a})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{\|\vec{n}\| \|\vec{a}\|} = \frac{|4\lambda - 1|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + (\lambda - 2)^2 + \lambda^2} \cdot \sqrt{6}},$$

2. 一平面过直线 L_1 ; $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

解 设过 L_1 的平面方程为 $\pi: (x - 2y + 6) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$, 即 $(1 + \lambda)x + (\lambda - 2)y + \lambda z + (\lambda + 6) = 0$, 其法向量为 $\vec{n} = \{1 + \lambda, \lambda - 2, \lambda\}$.

L_2 的方向向量为 $\vec{a} = \{1, 1, 2\}$, 则

$$\sin \frac{\pi}{6} = |\cos(\vec{n}, \vec{a})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{\|\vec{n}\| \|\vec{a}\|} = \frac{|4\lambda - 1|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + (\lambda - 2)^2 + \lambda^2} \cdot \sqrt{6}},$$

化简得 $23\lambda^2 - 10\lambda - 13 = 0$, 于是 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -\frac{13}{23}$,

化简得 $23\lambda^2 - 10\lambda - 13 = 0$, 于是 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -\frac{13}{23}$,
故所求的平面方程
为 $\pi: 2x - y + z + 7 = 0$

化简得 $23\lambda^2 - 10\lambda - 13 = 0$, 于是 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -\frac{13}{23}$,

故所求的平面方程

为 $\pi: 2x - y + z + 7 = 0$ 或 $\pi: 10x - 59y - 13z + 125 = 0$.

化简得 $23\lambda^2 - 10\lambda - 13 = 0$, 于是 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -\frac{13}{23}$,

故所求的平面方程

为 $\pi: 2x - y + z + 7 = 0$ 或 $\pi: 10x - 59y - 13z + 125 = 0$.

验证 $x + y + z + 1 = 0$ 不满足题目的条件.

化简得 $23\lambda^2 - 10\lambda - 13 = 0$, 于是 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -\frac{13}{23}$,

故所求的平面方程

为 $\pi: 2x - y + z + 7 = 0$ 或 $\pi: 10x - 59y - 13z + 125 = 0$.

验证 $x + y + z + 1 = 0$ 不满足题目的条件.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$,

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其参数方程为 $x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t$,

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其参数方程为 $x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t$, 代入平面 π 的方程, 得

$$6(3 + 6t) + 2(-1 + 2t) - 9(-1 - 9t) + 96 = 0, \quad 121t + 121 = 0, \\ t = -1,$$

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其

参数方程为 $x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t$,

代入平面 π 的方程, 得

$$6(3 + 6t) + 2(-1 + 2t) - 9(-1 - 9t) + 96 = 0, \quad 121t + 121 = 0, \\ t = -1,$$

$\therefore$ 交点(即投影点)为 $C(-3, -3, 8)$,

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其

参数方程为 $x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t$,

代入平面 π 的方程, 得

$$6(3 + 6t) + 2(-1 + 2t) - 9(-1 - 9t) + 96 = 0, \quad 121t + 121 = 0, \\ t = -1,$$

$\therefore$ 交点(即投影点)为 $C(-3, -3, 8)$,

设所求的对称点为 $B(x, y, z)$, 则 C 为线段 AB 的中点,

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi: 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其参数方程为 $x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t$, 代入平面 π 的方程, 得

$$6(3 + 6t) + 2(-1 + 2t) - 9(-1 - 9t) + 96 = 0, 121t + 121 = 0, \\ t = -1,$$

$\therefore$ 交点(即投影点)为 $C(-3, -3, 8)$,

设所求的对称点为 $B(x, y, z)$, 则 C 为线段 AB 的中点, 有

$$\frac{x+3}{2} = -3, \frac{y-1}{2} = -3, \frac{z-1}{2} = 8,$$

得 $x = -9, y = -5, z = 17$, 因此所求点为 $B(-9, -5, 17)$.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi: 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其参数方程为 $x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t$, 代入平面 π 的方程, 得

$$6(3 + 6t) + 2(-1 + 2t) - 9(-1 - 9t) + 96 = 0, 121t + 121 = 0, \\ t = -1,$$

$\therefore$ 交点(即投影点)为 $C(-3, -3, 8)$,

设所求的对称点为 $B(x, y, z)$, 则 C 为线段 AB 的中点, 有

$$\frac{x+3}{2} = -3, \frac{y-1}{2} = -3, \frac{z-1}{2} = 8,$$

得 $x = -9, y = -5, z = 17$, 因此所求点为 $B(-9, -5, 17)$.

4.求过直线 $L : \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面
 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

4.求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面
 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

解 过直线 L 的平面束(缺一平面)方程为

$$7x - y - 2z - 8 + \lambda(x - 9y + 8z - 20) = 0,$$

4. 求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

解 过直线 L 的平面束(缺一平面)方程为

$$7x - y - 2z - 8 + \lambda(x - 9y + 8z - 20) = 0,$$

$$\text{即 } (\lambda + 7)x - (9\lambda + 1)y + (8\lambda - 2)z - 20\lambda - 8 = 0,$$

4.求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

解 过直线 L 的平面束(缺一平面)方程为

$$7x - y - 2z - 8 + \lambda(x - 9y + 8z - 20) = 0,$$

即 $(\lambda + 7)x - (9\lambda + 1)y + (8\lambda - 2)z - 20\lambda - 8 = 0$,
球心 $(1, -1, 0)$ 到平面束中所求平面的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. 求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

解 过直线 L 的平面束(缺一平面)方程为

$$7x - y - 2z - 8 + \lambda(x - 9y + 8z - 20) = 0,$$

即 $(\lambda + 7)x - (9\lambda + 1)y + (8\lambda - 2)z - 20\lambda - 8 = 0$,

球心 $(1, -1, 0)$ 到平面束中所求平面的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

得

$$\frac{|\lambda + 7 + 9\lambda + 1 - 20\lambda - 8|}{\sqrt{(\lambda + 7)^2 + (9\lambda + 1)^2 + (8\lambda - 2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

4. 求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

解 过直线 L 的平面束(缺一平面)方程为

$$7x - y - 2z - 8 + \lambda(x - 9y + 8z - 20) = 0,$$

即 $(\lambda + 7)x - (9\lambda + 1)y + (8\lambda - 2)z - 20\lambda - 8 = 0$,

球心 $(1, -1, 0)$ 到平面束中所求平面的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

得

$$\frac{|\lambda + 7 + 9\lambda + 1 - 20\lambda - 8|}{\sqrt{(\lambda + 7)^2 + (9\lambda + 1)^2 + (8\lambda - 2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

,解得 $\lambda = \pm 1$,

$$\frac{|-10\lambda|}{\sqrt{146\lambda^2 + 54}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|-10\lambda|}{\sqrt{146\lambda^2 + 54}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

,解得 $\lambda = \pm 1$,

代入平面束方程

当 $\lambda = 1$ 时,得 $8x - 10y + 6z - 28 = 0$,即 $4x - 5y + 3z - 14 = 0$,

$$\frac{|-10\lambda|}{\sqrt{146\lambda^2 + 54}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

,解得 $\lambda = \pm 1$,

代入平面束方程

当 $\lambda = 1$ 时,得 $8x - 10y + 6z - 28 = 0$,即 $4x - 5y + 3z - 14 = 0$,

当 $\lambda = -1$ 时, $6x + 8y - 10z + 12 = 0$,即 $3x + 4y - 5z + 6 = 0$.

$$\frac{|-10\lambda|}{\sqrt{146\lambda^2 + 54}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

,解得 $\lambda = \pm 1$,

代入平面束方程

当 $\lambda = 1$ 时,得 $8x - 10y + 6z - 28 = 0$,即 $4x - 5y + 3z - 14 = 0$,

当 $\lambda = -1$ 时, $6x + 8y - 10z + 12 = 0$,即 $3x + 4y - 5z + 6 = 0$.

验证平面 $x - 9y + 8z - 20 = 0$ 不满足题设条件.

$$\frac{|-10\lambda|}{\sqrt{146\lambda^2 + 54}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

,解得 $\lambda = \pm 1$,

代入平面束方程

当 $\lambda = 1$ 时,得 $8x - 10y + 6z - 28 = 0$,即 $4x - 5y + 3z - 14 = 0$,

当 $\lambda = -1$ 时, $6x + 8y - 10z + 12 = 0$,即 $3x + 4y - 5z + 6 = 0$.

验证平面 $x - 9y + 8z - 20 = 0$ 不满足题设条件.

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x=1+4t, y=1+3t, z=2+t$,

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x = 1 + 4t, y = 1 + 3t, z = 2 + t$, 代入平面 π 的方程:

$$1 + 4t + 2(1 + 3t) + 5(2 + t) + 17 = 0, 15t + 30 = 0, t = -2,$$

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x = 1 + 4t, y = 1 + 3t, z = 2 + t$, 代入平面 π 的方程:

$1 + 4t + 2(1 + 3t) + 5(2 + t) + 17 = 0, 15t + 30 = 0, t = -2$, 得入射线 L 与平面 π 的交点 $P(-7, -5, 0)$,

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x = 1 + 4t, y = 1 + 3t, z = 2 + t$, 代入平面 π 的方程:

$1 + 4t + 2(1 + 3t) + 5(2 + t) + 17 = 0, 15t + 30 = 0, t = -2$, 得入射线 L 与平面 π 的交点 $P(-7, -5, 0)$,

设入射线与反射线 L_1 的方向向量分别为 $\vec{a} = \{4, 3, 1\}$, 与 $\vec{a}_1$, 平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, 2, 5\}$,

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x = 1 + 4t, y = 1 + 3t, z = 2 + t$, 代入平面 π 的方程:

$1 + 4t + 2(1 + 3t) + 5(2 + t) + 17 = 0, 15t + 30 = 0, t = -2$, 得入射线 L 与平面 π 的交点 $P(-7, -5, 0)$,

设入射线与反射线 L_1 的方向向量分别为 $\vec{a} = \{4, 3, 1\}$, 与 $\vec{a}_1$, 平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, 2, 5\}$, 取 $\|\vec{a}\| = \|\vec{a}_1\|, \vec{a} + \vec{a}_1 = \lambda \vec{n}$,

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x=1+4t, y=1+3t, z=2+t$, 代入平面 π 的方程:

$1+4t+2(1+3t)+5(2+t)+17=0, 15t+30=0, t=-2$, 得入射线 L 与平面 π 的交点 $P(-7, -5, 0)$,

设入射线与反射线 L_1 的方向向量分别为 $\vec{a} = \{4, 3, 1\}$, 与 $\vec{a}_1$, 平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, 2, 5\}$, 取 $\|\vec{a}\| = \|\vec{a}_1\|, \vec{a} + \vec{a}_1 = \lambda \vec{n}$,

$\vec{a}_1 = \lambda \vec{n} - \vec{a} = \{\lambda, 2\lambda, 5\lambda\} - \{4, 3, 1\} = \{\lambda-4, 2\lambda-3, 5\lambda-1\}$,

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x=1+4t, y=1+3t, z=2+t$, 代入平面 π 的方程:

$1+4t+2(1+3t)+5(2+t)+17=0, 15t+30=0, t=-2$, 得入射线 L 与平面 π 的交点 $P(-7, -5, 0)$,

设入射线与反射线 L_1 的方向向量分别为 $\vec{a} = \{4, 3, 1\}$, 与 $\vec{a}_1$, 平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, 2, 5\}$, 取 $\|\vec{a}\| = \|\vec{a}_1\|, \vec{a} + \vec{a}_1 = \lambda \vec{n}$,

$\vec{a}_1 = \lambda \vec{n} - \vec{a} = \{\lambda, 2\lambda, 5\lambda\} - \{4, 3, 1\} = \{\lambda-4, 2\lambda-3, 5\lambda-1\}$,

$$\begin{aligned}\|\vec{a}_1\| &= \sqrt{(\lambda-4)^2 + (2\lambda-3)^2 + (5\lambda-1)^2} \\ &= \sqrt{30\lambda^2 - 30\lambda + 26} = \|\vec{a}\| = \sqrt{26},\end{aligned}$$

5. 已知入射线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经过平面 $\pi: x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

解 法1

将直线 L 的参数方程 $x=1+4t, y=1+3t, z=2+t$, 代入平面 π 的方程:

$1+4t+2(1+3t)+5(2+t)+17=0, 15t+30=0, t=-2$, 得入射线 L 与平面 π 的交点 $P(-7, -5, 0)$,

设入射线与反射线 L_1 的方向向量分别为 $\vec{a} = \{4, 3, 1\}$, 与 $\vec{a}_1$, 平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, 2, 5\}$, 取 $\|\vec{a}\| = \|\vec{a}_1\|, \vec{a} + \vec{a}_1 = \lambda \vec{n}$,

$\vec{a}_1 = \lambda \vec{n} - \vec{a} = \{\lambda, 2\lambda, 5\lambda\} - \{4, 3, 1\} = \{\lambda - 4, 2\lambda - 3, 5\lambda - 1\}$,

$$\begin{aligned}\|\vec{a}_1\| &= \sqrt{(\lambda - 4)^2 + (2\lambda - 3)^2 + (5\lambda - 1)^2} \\ &= \sqrt{30\lambda^2 - 30\lambda + 26} = \|\vec{a}\| = \sqrt{26},\end{aligned}$$

得 $30\lambda^2 - 30\lambda = 0, \lambda = 1. \therefore \vec{a}_1 = \{-3, -1, 4\},$

得 $30\lambda^2 - 30\lambda = 0, \lambda = 1. \therefore \vec{a}_1 = \{-3, -1, 4\},$

又 $L \cap \pi = P(-7, -5, 0), \therefore$ 反射线的方程为

$$L_1 : \frac{x+7}{-3} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z}{4}, \therefore L_1 : \frac{x+7}{3} = \frac{y+5}{1} = \frac{z}{-4}.$$

法2 先求 L 与平面 π 的交点 P , $L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$,

法2 先求 L 与平面 π 的交点 P , $L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$, 过点 $M_1(1, 1, 2)$ 作与平面 π 垂直的直线

$$L_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} (= t),$$

法2 先求 L 与平面 π 的交点 $P, L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$, 过点 $M_1(1, 1, 2)$ 作与平面 π 垂直的直线

$$L_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} (=t),$$

将直线 L_2 的参数方程 $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 2 + 5t$

法2 先求 L 与平面 π 的交点 $P, L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$, 过点 $M_1(1, 1, 2)$ 作与平面 π 垂直的直线

$$L_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} (=t),$$

将直线 L_2 的参数方程 $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 2 + 5t$ 代入平面 π 的方程, 得

$$1 + t + 2(1 + 2t) + 5(2 + 5t) + 17 = 0, t = -1,$$

法2 先求 L 与平面 π 的交点 $P, L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$,过点 $M_1(1, 1, 2)$ 作与平面 π 垂直的直线

$$L_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} (=t),$$

将直线 L_2 的参数方程 $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 2 + 5t$ 代入平面 π 的方程, 得

$$1 + t + 2(1 + 2t) + 5(2 + 5t) + 17 = 0, t = -1,$$

$\therefore t = -1$ 对应垂足 $Q(0, -1, -3)$,

法2 先求 L 与平面 π 的交点 $P, L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$, 过点 $M_1(1, 1, 2)$ 作与平面 π 垂直的直线

$$L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} (=t),$$

将直线 L_2 的参数方程 $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 2 + 5t$ 代入平面 π 的方程, 得

$$1 + t + 2(1 + 2t) + 5(2 + 5t) + 17 = 0, t = -1,$$

$\therefore t = -1$ 对应垂足 $Q(0, -1, -3)$,

$t = -2$ 对应 $M_1(1, 1, 2)$ 关于平面 π 的对称点 $M_2(-1, -3, -8)$,

法2 先求 L 与平面 π 的交点 $P, L \cap \pi = P(-7, -5, 0)$, 过点 $M_1(1, 1, 2)$ 作与平面 π 垂直的直线

$$L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} (=t),$$

将直线 L_2 的参数方程 $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 2 + 5t$ 代入平面 π 的方程, 得

$$1 + t + 2(1 + 2t) + 5(2 + 5t) + 17 = 0, t = -1,$$

$\therefore t = -1$ 对应垂足 $Q(0, -1, -3)$,

$t = -2$ 对应 $M_1(1, 1, 2)$ 关于平面 π 的对称点 $M_2(-1, -3, -8)$,

过点 $P(-7, -5, 0)$ 和点 $M_2(-1, -3, -8)$ 的直线就为反射

线 $L_1: \frac{x+7}{6} = \frac{y+5}{2} = \frac{z}{-8}$, 即 $L_1: \frac{x+7}{3} = \frac{y+5}{1} = \frac{z}{-4}$.

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

解 设过 L 垂直于平面 $z=1$ 的平面 π 的法向量为 $\vec{n}$,

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

解 设过 L 垂直于平面 $z=1$ 的平面 π 的法向量为 $\vec{n}$, 则

$$A(-2, 2, 0) \in L, \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{7, -1, 0\},$$

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

解 设过 L 垂直于平面 $z=1$ 的平面 π 的法向量为 $\vec{n}$, 则

$$A(-2, 2, 0) \in L, \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{7, -1, 0\},$$

故 $\pi: 7 \cdot (x+2) - 1 \cdot (y-2) + 0 \cdot (z-0) = 0$, 即 $7x - y + 16 = 0$.

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

解 设过 L 垂直于平面 $z=1$ 的平面 π 的法向量为 $\vec{n}$, 则

$$A(-2, 2, 0) \in L, \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{7, -1, 0\},$$

故 $\pi: 7 \cdot (x+2) - 1 \cdot (y-2) + 0 \cdot (z-0) = 0$, 即 $7x - y + 16 = 0$.

$$\text{所以 } L_1: \begin{cases} 7x - y + 16 = 0 \\ z = 1 \end{cases},$$

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

解 设过 L 垂直于平面 $z=1$ 的平面 π 的法向量为 $\vec{n}$, 则

$$A(-2, 2, 0) \in L, \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{7, -1, 0\},$$

故 $\pi: 7 \cdot (x+2) - 1 \cdot (y-2) + 0 \cdot (z-0) = 0$, 即 $7x - y + 16 = 0$.

$$\text{所以 } L_1: \begin{cases} 7x - y + 16 = 0 \\ z = 1 \end{cases},$$

L_1 的方向向量为

$$\vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{-1, -7, 0\},$$

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

解 设过 L 垂直于平面 $z=1$ 的平面 π 的法向量为 $\vec{n}$, 则

$$A(-2, 2, 0) \in L, \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{7, -1, 0\},$$

故 $\pi: 7 \cdot (x+2) - 1 \cdot (y-2) + 0 \cdot (z-0) = 0$, 即 $7x - y + 16 = 0$.

$$\text{所以 } L_1: \begin{cases} 7x - y + 16 = 0 \\ z = 1 \end{cases},$$

L_1 的方向向量为

$$\vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \{-1, -7, 0\},$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{50}.$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{50}.$$

$$M(1, 2, 1), M_1(0, 16, 1) \in L_1, \overrightarrow{MM_1} = \{-1, 14, 0\},$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{50}.$$

$$M(1, 2, 1), M_1(0, 16, 1) \in L_1, \overrightarrow{MM_1} = \{-1, 14, 0\},$$

$$\vec{a} \times \overrightarrow{MM_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -7 & 0 \\ -1 & 14 & 0 \end{vmatrix} = \{0, 0, -21\},$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{50}.$$

$$M(1, 2, 1), M_1(0, 16, 1) \in L_1, \overrightarrow{MM_1} = \{-1, 14, 0\},$$

$$\vec{a} \times \overrightarrow{MM_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -7 & 0 \\ -1 & 14 & 0 \end{vmatrix} = \{0, 0, -21\},$$

$$\text{从而 } d = \frac{\|\vec{a} \times \overrightarrow{MM_1}\|}{\|\vec{a}\|} = \frac{21}{\sqrt{50}}.$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{50}.$$

$$M(1, 2, 1), M_1(0, 16, 1) \in L_1, \overrightarrow{MM_1} = \{-1, 14, 0\},$$

$$\vec{a} \times \overrightarrow{MM_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -7 & 0 \\ -1 & 14 & 0 \end{vmatrix} = \{0, 0, -21\},$$

$$\text{从而 } d = \frac{\|\vec{a} \times \overrightarrow{MM_1}\|}{\|\vec{a}\|} = \frac{21}{\sqrt{50}}.$$

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
取 $M_1(1, 1, 5) \in L_1$, $\overrightarrow{M_1M} = \{0, 1, 0\}$,

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
取 $M_1(1, 1, 5) \in L_1$, $\overrightarrow{M_1M} = \{0, 1, 0\}$,
 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{2, 3, 2\}$,

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
取 $M_1(1, 1, 5) \in L_1$, $\overrightarrow{M_1M} = \{0, 1, 0\}$,
 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{2, 3, 2\}$,
 $\therefore L$ 与 L_1 相交,

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

取 $M_1(1, 1, 5) \in L_1$, $\overrightarrow{M_1M} = \{0, 1, 0\}$,

L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{2, 3, 2\}$,

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a}\vec{a}_1\overrightarrow{M_1M}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2(n-l) = 0,$$

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

取 $M_1(1, 1, 5) \in L_1$, $\overrightarrow{M_1M} = \{0, 1, 0\}$,

L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{2, 3, 2\}$,

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a}\vec{a}_1\overrightarrow{M_1M}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2(n-l) = 0,$$

得 $l = n$. (1)

7. 求过点 $M(1, 2, 5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

解 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-5}{n}$, L 的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

取 $M_1(1, 1, 5) \in L_1$, $\overrightarrow{M_1M} = \{0, 1, 0\}$,

L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{2, 3, 2\}$,

$\therefore L$ 与 L_1 相交,

$$\therefore [\vec{a}\vec{a}_1\overrightarrow{M_1M}] = \begin{vmatrix} l & m & n \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2(n-l) = 0,$$

得 $l = n$. (1)

$$\therefore \cos 45^\circ = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{j}|}{\|\vec{a}\| \|\vec{j}\|} = \frac{|m|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore \cos 45^\circ = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{j}|}{\|\vec{a}\| \|\vec{j}\|} = \frac{|m|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore m^2 - l^2 - n^2 = 0 \quad (2).$$

$$\therefore \cos 45^\circ = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{j}|}{\|\vec{a}\| \|\vec{j}\|} = \frac{|m|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore m^2 - l^2 - n^2 = 0 \quad (2).$$

把(2)代入(1)得 $m = \pm\sqrt{2}n$, 故 $l : m : n = 1 : \pm\sqrt{2} : 1$.

$$\therefore \cos 45^\circ = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{j}|}{\|\vec{a}\| \|\vec{j}\|} = \frac{|m|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore m^2 - l^2 - n^2 = 0 \quad (2).$$

把(2)代入(1)得 $m = \pm\sqrt{2}n$,故 $l : m : n = 1 : \pm\sqrt{2} : 1$.于是直线L的方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{\sqrt{2}} = \frac{z-5}{1} \text{ 或 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-\sqrt{2}} = \frac{z-5}{1}.$$

$$\therefore \cos 45^\circ = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{j}|}{\|\vec{a}\| \|\vec{j}\|} = \frac{|m|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore m^2 - l^2 - n^2 = 0 \quad (2).$$

把(2)代入(1)得 $m = \pm\sqrt{2}n$,故 $l : m : n = 1 : \pm\sqrt{2} : 1$.于是直线L的方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{\sqrt{2}} = \frac{z-5}{1} \text{ 或 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-\sqrt{2}} = \frac{z-5}{1}.$$

8.求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

解 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上的一点,

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

解 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上的一点, 则过点 $M_0(x_0, 2, z_0)$ 和顶点 $O(0, 0, 0)$ 的直线 L 必在锥面上,

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

解 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上的一点, 则过点 $M_0(x_0, 2, z_0)$ 和顶点 $O(0, 0, 0)$ 的直线 L 必在锥面上,

而 L 的方程为 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{2} = \frac{z}{z_0}$, 或 $x_0 = \frac{2x}{y}, y_0 = 2, z_0 = \frac{2z}{y}$

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

解 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上的一点, 则过点 $M_0(x_0, 2, z_0)$ 和顶点 $O(0, 0, 0)$ 的直线 L 必在锥面上,

而 L 的方程为 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{2} = \frac{z}{z_0}$, 或 $x_0 = \frac{2x}{y}, y_0 = 2, z_0 = \frac{2z}{y}$

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

解 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上的一点, 则过点 $M_0(x_0, 2, z_0)$ 和顶点 $O(0, 0, 0)$ 的直线 L 必在锥面上,

而 L 的方程为 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{2} = \frac{z}{z_0}$, 或 $x_0 = \frac{2x}{y}, y_0 = 2, z_0 = \frac{2z}{y}$ 代入准线方程得锥面方程 $6x^2 - 3y^2 + 8z^2 = 0$.

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

解 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上的一点, 则过点 $M_0(x_0, 2, z_0)$ 和顶点 $O(0, 0, 0)$ 的直线 L 必在锥面上,

而 L 的方程为 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{2} = \frac{z}{z_0}$, 或 $x_0 = \frac{2x}{y}, y_0 = 2, z_0 = \frac{2z}{y}$ 代入准线方程得锥面方程 $6x^2 - 3y^2 + 8z^2 = 0$.

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线，并写出它们的标准方程.

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

解 $C: \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 2z & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

解 $C : \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 2z & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$ (2)代入(1)得

$$C : \begin{cases} (x - 2)^2 - 4(y - 3)^2 = 0 & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$$

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

解 $C: \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 2z & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$ (2)代入(1)得

$$C: \begin{cases} (x-2)^2 - 4(y-3)^2 = 0 & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$$

所以 $C = L_1 \cup L_2$, 其中

$$L_1: \begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases}, L_2: \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases}.$$

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

解 $C: \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 2z & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$ (2)代入(1)得

$$C: \begin{cases} (x-2)^2 - 4(y-3)^2 = 0 & (1) \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 & (2) \end{cases}$$

所以 $C = L_1 \cup L_2$, 其中

$$L_1: \begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases}, L_2: \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases}.$$

$$L_1 : \begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases}$$

$$L_1 : \begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{-2, 1, -16\}, M_1(2, 3, -16) \in L_1$$

$$L_1 : \begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{-2, 1, -16\}, M_1(2, 3, -16) \in L_1$$

所以 L_1 的标准方程为 $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+16}{-16}$;

$$L_1 : \begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{-2, 1, -16\}, M_1(2, 3, -16) \in L_1$$

所以 L_1 的标准方程为 $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+16}{-16}$;

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases}$$

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{2, 1, -8\}, M_2(0, 2, -8) \in L_2,$$

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{2, 1, -8\}, M_2(0, 2, -8) \in L_2,$$

$$L_2 \text{ 的标准方程为 } \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+8}{-8}.$$

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{2, 1, -8\}, M_2(0, 2, -8) \in L_2,$$

$$L_2 \text{ 的标准方程为 } \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+8}{-8}.$$

$\therefore L_1$ 与 L_2 在同一个平面上,

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{2, 1, -8\}, M_2(0, 2, -8) \in L_2,$$

$$L_2 \text{ 的标准方程为 } \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+8}{-8}.$$

$\therefore L_1$ 与 L_2 在同一个平面上, 且 $\vec{a}_1$ 与 $\vec{a}_2$ 不平行, $\therefore L_1$ 与 L_2 相交.

$$L_2 : \begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - 12y - z + 16 = 0 \end{cases} \quad \text{的方向向量为}$$

$$\vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -12 & -1 \end{vmatrix} = \{2, 1, -8\}, M_2(0, 2, -8) \in L_2,$$

$$L_2 \text{ 的标准方程为 } \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+8}{-8}.$$

$\therefore L_1$ 与 L_2 在同一个平面上, 且 $\vec{a}_1$ 与 $\vec{a}_2$ 不平行, $\therefore L_1$ 与 L_2 相交.

10. 求圆 $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

10. 求圆 $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

解

球面 $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100$ 的球心为 $C(3, -2, 1)$, 球半径为 $R = 10$.

10. 求圆 $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

解

球面 $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100$ 的球心为 $C(3, -2, 1)$, 球半径为 $R = 10$.

过点 C 作直线垂直于平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$, 得直线方程:

10. 求圆 $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

解

球面 $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100$ 的球心为 $C(3, -2, 1)$, 球半径为 $R = 10$.

过点 C 作直线垂直于平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$, 得直线方程:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{-1}, \text{化为参数方程: } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

10. 求圆 $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

解

球面 $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100$ 的球心为 $C(3, -2, 1)$, 球半径为 $R = 10$.

过点 C 作直线垂直于平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$, 得直线方程:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{-1}, \text{化为参数方程: } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

代入平面方程 $2x - 2y - z + 9 = 0$, 得

10. 求圆 $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

解

球面 $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100$ 的球心为 $C(3, -2, 1)$, 球半径为 $R = 10$.

过点 C 作直线垂直于平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$, 得直线方程:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{-1}, \text{化为参数方程: } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

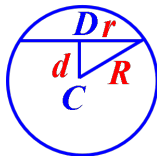
代入平面方程 $2x - 2y - z + 9 = 0$, 得

$$2(3 + 2t) - 2(-2 - 2t) - (1 - t) + 9 = 0$$

$$\begin{aligned}2(3 + 2t) - 2(-2 - 2t) - (1 - t) + 9 &= 0 \\ \Rightarrow 9t + 18 &= 0 \Rightarrow t = -2.\end{aligned}$$

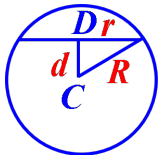
$$2(3 + 2t) - 2(-2 - 2t) - (1 - t) + 9 = 0$$

$$\Rightarrow 9t + 18 = 0 \Rightarrow t = -2.$$



$$2(3 + 2t) - 2(-2 - 2t) - (1 - t) + 9 = 0$$

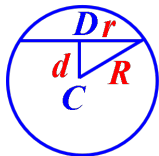
$$\Rightarrow 9t + 18 = 0 \Rightarrow t = -2.$$



$\therefore$ 所求圆心为 $D(-1, 2, 3)$.

$$2(3 + 2t) - 2(-2 - 2t) - (1 - t) + 9 = 0$$

$$\Rightarrow 9t + 18 = 0 \Rightarrow t = -2.$$

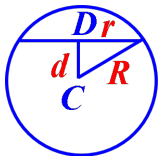


$\therefore$ 所求圆心为 $D(-1, 2, 3)$. 球心到平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2 \times 3 - 2 \times (-2) - 1 \times 1 + 9|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{18}{3} = 6,$$

$$2(3 + 2t) - 2(-2 - 2t) - (1 - t) + 9 = 0$$

$$\Rightarrow 9t + 18 = 0 \Rightarrow t = -2.$$



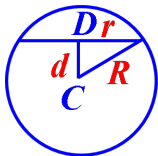
$\therefore$ 所求圆心为 $D(-1, 2, 3)$. 球心到平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2 \times 3 - 2 \times (-2) - 1 \times 1 + 9|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{18}{3} = 6,$$

所求圆的半径为 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$

$$2(3+2t) - 2(-2-2t) - (1-t) + 9 = 0$$

$$\Rightarrow 9t + 18 = 0 \Rightarrow t = -2.$$



$\therefore$ 所求圆心为 $D(-1, 2, 3)$. 球心到平面 $2x - 2y - z + 9 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2 \times 3 - 2 \times (-2) - 1 \times 1 + 9|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{18}{3} = 6,$$

所求圆的半径为 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$

11. 求经过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$ 的直线 L 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面的方程, 并求该曲面与平面 $z = 0, z = 1$ 所围的立体的体积 V .

解

L 的方程为 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1},$

11. 求经过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$ 的直线 L 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面的方程, 并求该曲面与平面 $z = 0, z = 1$ 所围的立体的体积 V .

解

$$L \text{ 的方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1},$$

$$\text{其参数方程为 } \begin{cases} x = 1 - z \\ y = z \\ z = z \end{cases}$$

11. 求经过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$ 的直线 L 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面的方程, 并求该曲面与平面 $z = 0, z = 1$ 所围的立体的体积 V .

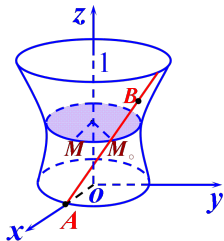
解

$$L \text{ 的方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1},$$

$$\text{其参数方程为 } \begin{cases} x = 1 - z \\ y = z \\ z = z \end{cases}$$

设 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in L$

$$\text{则有 } \begin{cases} x_0 = 1 - z_0 \\ y_0 = z_0 \\ z_0 = z_0 \end{cases},$$



11. 求经过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$ 的直线 L 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面的方程, 并求该曲面与平面 $z = 0, z = 1$ 所围的立体的体积 V .

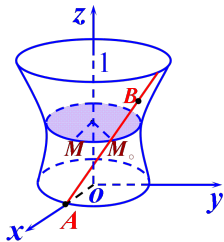
解

$$L \text{ 的方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1},$$

$$\text{其参数方程为 } \begin{cases} x = 1 - z \\ y = z \\ z = z \end{cases}$$

设 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in L$

$$\text{则有 } \begin{cases} x_0 = 1 - z_0 \\ y_0 = z_0 \\ z_0 = z_0 \end{cases},$$



若点 $M(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 绕 z 轴旋转而得的圆周上
则 $z = z_0$, 而点 M 与点 M_0 到 z 轴距离相等,

若点 $M(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 绕 z 轴旋转而得的圆周上
则 $z = z_0$, 而点 M 与点 M_0 到 z 轴距离相等,
有 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$,

若点 $M(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 绕 z 轴旋转而得的圆周上
则 $z = z_0$, 而点 M 与点 M_0 到 z 轴距离相等,
有 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$,
故直线 L 绕 z 轴旋转的旋转曲面的方程为:

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 = (1 - z_0)^2 + z_0^2 = (1 - z)^2 + z^2,$$

若点 $M(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 绕 z 轴旋转而得的圆周上
则 $z = z_0$, 而点 M 与点 M_0 到 z 轴距离相等,
有 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$,
故直线 L 绕 z 轴旋转的旋转曲面的方程为:

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 = (1 - z_0)^2 + z_0^2 = (1 - z)^2 + z^2,$$

即 $x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1$.

若点 $M(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 绕 z 轴旋转而得的圆周上
则 $z = z_0$, 而点 M 与点 M_0 到 z 轴距离相等,
有 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$,
故直线 L 绕 z 轴旋转的旋转曲面的方程为:

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 = (1 - z_0)^2 + z_0^2 = (1 - z)^2 + z^2,$$

即 $x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1$.

$\forall z \in [0, 1]$,用过点 $(0, 0, z)$ 且
平行于 xOy 面的平面去截立体,

$\forall z \in [0, 1]$, 用过点 $(0, 0, z)$ 且
平行于 xOy 面的平面去截立体,
得圆域 $D(z) : x^2 + y^2 \leq 2z^2 - 2z + 1$,

$\forall z \in [0, 1]$, 用过点 $(0, 0, z)$ 且
平行于 xOy 面的平面去截立体,
得圆域 $D(z) : x^2 + y^2 \leq 2z^2 - 2z + 1$,
其面积为 $A(z) = \pi (2z^2 - 2z + 1)$,

$\forall z \in [0, 1]$, 用过点 $(0, 0, z)$ 且
平行于 xOy 面的平面去截立体,
得圆域 $D(z) : x^2 + y^2 \leq 2z^2 - 2z + 1$,
其面积为 $A(z) = \pi (2z^2 - 2z + 1)$,
所以所求的体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 A(z) dz = \int_0^1 \pi (2z^2 - 2z + 1) dz \\ &= \pi \left(\frac{2}{3} z^3 - z^2 + z \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \pi. \end{aligned}$$

$\forall z \in [0, 1]$, 用过点 $(0, 0, z)$ 且
 平行于 xOy 面的平面去截立体,
 得圆域 $D(z) : x^2 + y^2 \leq 2z^2 - 2z + 1$,
 其面积为 $A(z) = \pi (2z^2 - 2z + 1)$,
 所以所求的体积

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 A(z) dz = \int_0^1 \pi (2z^2 - 2z + 1) dz \\
 &= \pi \left(\frac{2}{3} z^3 - z^2 + z \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \pi.
 \end{aligned}$$

